1959–61年中国大饥荒死亡人数研究（中文版）

Nov 1, 2026

根据人口普查数据重建，我们的中心估计是约3100万超额死亡（1958年年中至1963年年中），可辩护区间为2200万–4000万（蒙特卡洛四分位区间2600万–3800万）。 仅1959–61三个日历年约为2700万。仅凭登记死亡数只能得出1400万–1600万超额死亡，这只是下限，因为户籍登记只捕捉到普查所要求死亡人数的约60%。此外约有3600万人少生或推迟出生（扣除1962–63年补偿性生育后净少生约2800万）；这些是从未出生的人，不是死亡，因此总人口损失约为5900万–6700万。

超额死亡（非正常死亡）指高于无饥荒反事实水平的全部死亡，包括疾病、儿童死亡和暴力致死；“饿死”只是其中一部分，数据无法单独分离。知乎回答中“三千万左右”的结论与我们的估计一致，但其多项支撑计算有误。已发表估计从1700万到4500万不等，差异几乎全部来自两个假设：1953年与1964年普查的相对完整程度，以及“正常”死亡率应取多高。

全国估算：五条普查路径汇聚在约3100万

官方序列说明了什么，又无法说明什么

知乎截图中的表格（出自《新中国50/55/60年统计资料汇编》）与1983年《中国统计年鉴》首次公布的官方序列一致（Hill 1988；国家统计局1999）。其死亡率有少量抄写错误：1960年应为25.43‰而非25.49‰，1962与1963年数值互换。这些是转录错误，不是篡改；官方出生率、死亡率和自然增长率三者本身是自洽的。

但年末总人口与这些比率对不上。 1960年登记人口恰好减少1000万（67207万→66207万），而公布的自然增长率−4.57‰只能解释其中305万。这意味着1960年有695万无法解释，1961年又有598万。该残差在1958–59年为+750万，1954–64年净额为−1520万。从1953年普查出发，用登记出生减登记死亡推算，会比1964年普查多出1720万。这段时期（1953年中至1964年中）登记死亡9480万，只是普查所隐含的约1.59亿死亡的约60%。

将登记死亡率与五种不同的“正常”基线比较，**1958–61年超额死亡为1440万–1620万**，与杨继绳依据国家统计局数据算出的1619.92万一致（杨继绳2010年演讲）。这只是下限：Hill估计成人死亡登记完整度约80%，儿童死亡登记仅约30%。

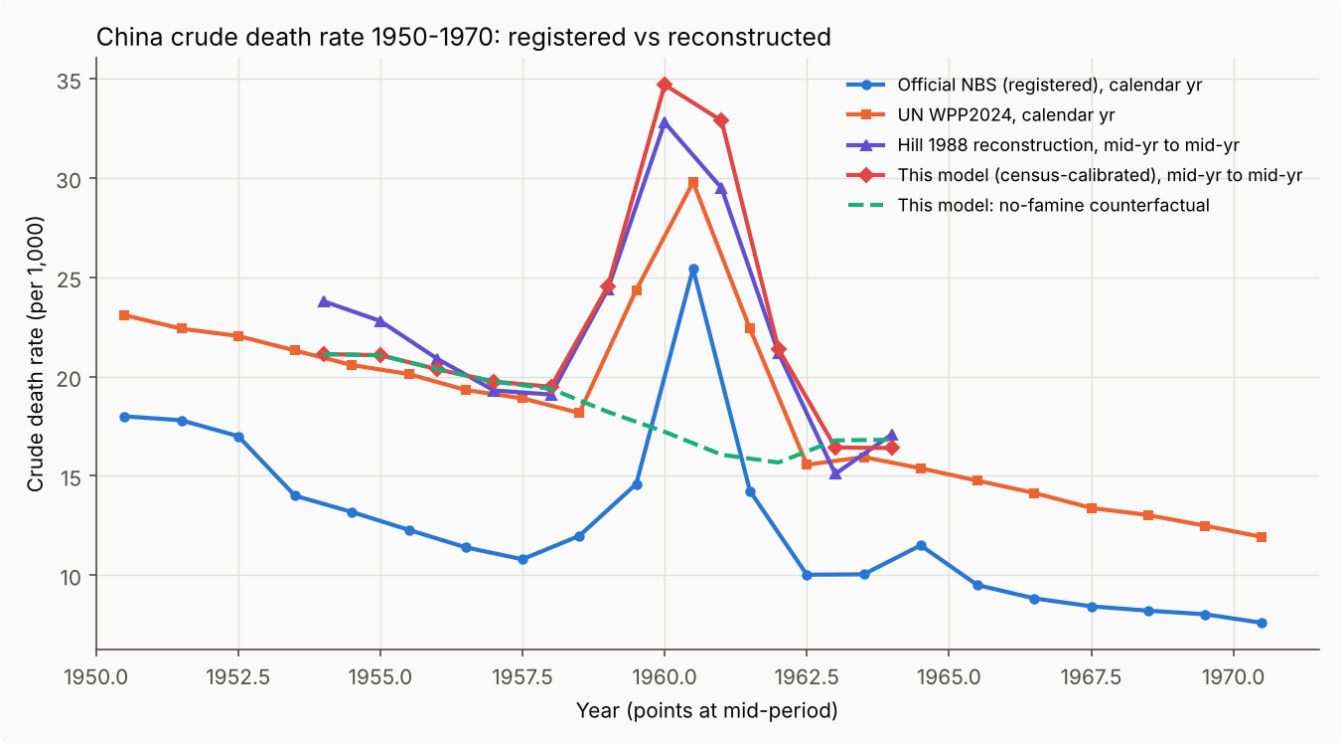
1953年基数：5.826亿，而非5.9435亿

国家统计局普查汇总表列出1953年为59435万（统计局2005年表4-4），但该数仍包含约1170万华侨和留学生（6.0194亿总数减台湾7590万）。与1964年普查的6.9458亿可比的大陆人口是**582,603,417**（1964年普查公报）。误用5.9435亿会使任何普查间推算虚增约1100万（我们模型中由3090万变为4180万）。

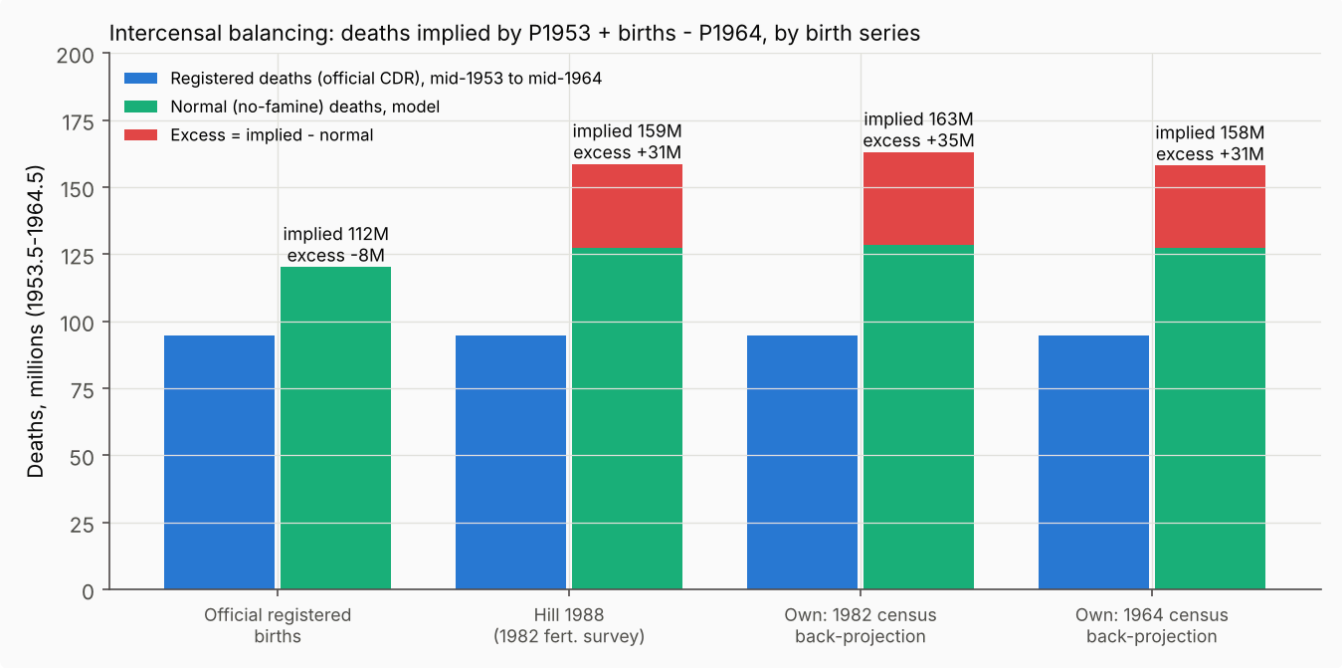
四种模型

所有模型均按年中至年中计算，因为1953年和1964年普查的标准时点都是6月30日。中心模型C是单岁、分性别的队列要素重建：以无饥荒死亡模式（联合国WPP2024单岁死亡率，1957→1963年插值）将1953年普查人口向前推算，加上由1982年普查反推的出生数，再求解使之恰好吻合1964年普查所需的饥荒死亡。用Hill基于生育调查的独立出生数校准儿童死亡，得到几乎相同的儿童死亡模式（系数1.05），是一个有用的交叉检验。

模型	输入	超额死亡（万）	说明
A. 登记死亡率 × 基线	国家统计局官方，1958–61	1440–1620	下限；登记完整度约60%
A. Hill重建死亡率，简单基线	Hill 1988	2050–2570	平直或线性基线
B. 普查间平衡，官方出生数	1953人口+出生−1964人口	−830	不可能，说明官方出生数偏低
B. 普查间平衡，Hill调查出生数	2.707亿出生	**3120**	
B. 普查间平衡，按1964年普查反推	2.701亿出生	**3070**	
B. 普查间平衡，按1982年普查反推	2.751亿出生	**3490**	其中390万来自1982年军人分配
C. 普查校准队列要素模型（中心）	1953、1964普查+反推出生	**3090**	1953年在世者中2020万，此后出生者中1070万
D. 联合国WPP2024/2022	联合国死亡序列	1570–1820	隐含1964年普查比1953年漏登约2.7%



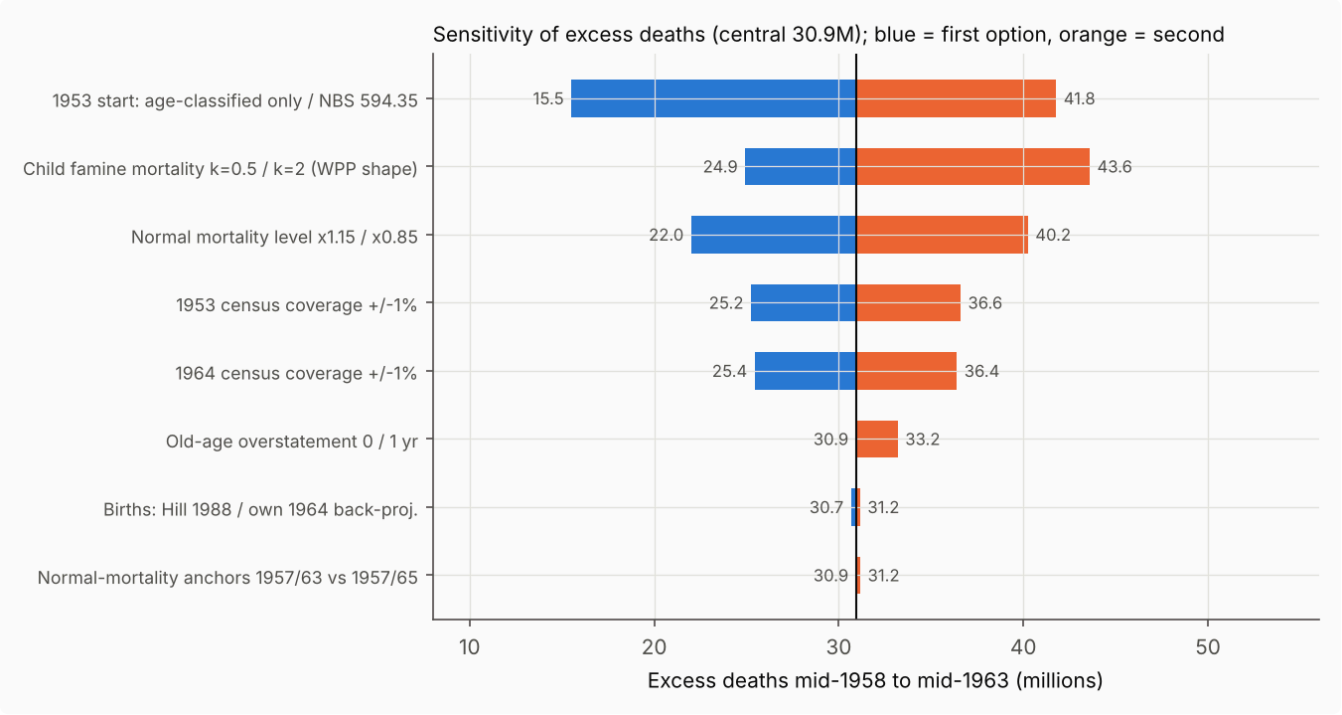
模型C的年度分布：1958–59年度410万，**1959–60年度1150万，1960–61年度1120万**，1961–62年度410万，1962–63年度接近为零。重建死亡率峰值约35‰，反事实水平约17‰。换算为日历年大致为：1958年210万、1959年780万、1960年1130万、1961年760万、1962年210万，**即日历1959–61年约2700万**。年内时间分布借自联合国模式，仅供参考。



敏感性：两个假设决定了几乎一切

情景	超额死亡（万）
中心估计	**3090**

情景	超额死亡（万）
1953年真实人口 = 普查 × 0.98 / 0.99 / 1.01 / 1.02	1950 / 2520 / 3660 / 4230
1964年真实人口 = 普查 × 0.98 / 0.99 / 1.01 / 1.02	4190 / 3640 / 2540 / 1990
1964年普查比1953年相对漏登2.75%（联合国隐含）	1580
两次普查均漏登1%	3110
1953年基数：仅分年龄部分5.674亿 / 统计局5.9435亿	1550 / 4180
正常死亡水平 × 0.85 / × 1.15	4030 / 2200
儿童饥荒死亡 × 0.5 / × 2	2490 / 4360
两次普查50岁以上年龄都多报1岁	3320
蒙特卡洛（300次）：中位数；25–75%；5–95%	3210；2630–3810；1470–4690



1953年与1964年普查相对完整度每偏移1%，结果变动约±550万；正常死亡水平每变动±15%，结果变动约±900万。 联合国隐含的约1600万与我们的约3100万之间的差别，只在于联合国将1964年普查视为比1953年漏登约2.7%。我们未找到支持如此大漏登的证据，而且有三点相反的证据：一般认为1953年普查比1964年更不完整；延续到1964年的重复登记只会抬高而非压低其人数；1964年普查与1982年普查对1964年0–45岁队列的吻合度在1%以内。另有一点推高：用联合国死亡率将1964年人口推到1982年，46岁以上比1982年普查少800万，说明联合国高估了正常成人死亡率，这就是区间上限接近4000万的原因。

数据篡改仍可能如何影响我们。 本估计假设分年龄普查数是如实普查结果、1982年普查和生育调查的生育史没有系统性扭曲、借用的联合国饥荒年龄模式大致正确。基于幸存者的调查会漏掉全家死绝的家庭（Zhao & Reimondos 2012），使重建出生数从而我们的死亡数略偏低。1953年与1964年普查覆盖率之间没有独立的事后核查。关键在于，我们的普查模型都不使用年度户籍总数，因此对年末数字的任何篡改都不会驱动我们的结果。

与已发表研究的比较

研究	时段	超额死亡（万）	少生（万）	方法	我们模型复现所需条件
官方登记率（本文计算）	1958–61	1440–1620	—	户籍登记	下限
蒋正华、李南 1986/87	1958–63	1700（1650–1790）	—	基于官方率的生命表	正常死亡率约为联合国的1.25倍
联合国WPP2024（本文计算）	1958–61	1570	—	联合国重建	1964年普查比1953年−2.75%
米红、贾宁 2016	1958–61	1620–2340	—	改进Lee-Carter	隐含正常死亡率约16.5‰
李成瑞 1997	饥荒年份	约2200	—	修正Coale	正常死亡率×1.15
彭希哲 1987	1958–62	约2300（未核实）	—	分省记录	接近我们的25%分位
Coale 1984	1958–63	2680（1959–61为2480）	3070	三次普查+调查	正常死亡率×1.07
Calot 1985	1958–62	2850	约3320	普查重建	吻合
Luo Sheng 1988	1959–63	2890	—	Brass logit	吻合
Banister 1987	1958–61	2990	3120	重建	吻合
Ashton、Hill、Piazza、Zeitz 1984	1958–61	约3000	3300	普查+1982年调查出生	同输入得3120
曹树基 2005	1959–61	3250	—	府级地方志	吻合
金辉 1993	1959–61	2790–4060	—	公布数据平衡	区间上半
杨继绳 2008	1958–62	3600	4000	档案+判断	区间上半
冯客 2010	1958–62	≥4500	—	曹树基+约50%	超出区间；需→10‰基线
孙经先、杨松林、程恩富等	1959–61	250–500	—	户籍核算、抬高基线	与普查总数不符

来源：米红等（IUSSP）；曹树基2005；金辉1993；《人口研究》2016；Ó Gráda 2011；杨松林（Springer）；《人口研究》2017。

一点调和说明。 Hill公布的年度死亡率（1957–58年19.1‰，1959–60年升至32.8‰）配以平直或线性基线，只得到2050万–2570万，低于他和Ashton所述的“约3000万”。他们的数字意味着反事实死亡率持续下降到约15–16‰；我们的从19.4‰降至15.7‰，得到3090万。每一个估计都是两个选择的组合：饥荒年有多少死亡未被记录，以及“正常”应该是什么水平。

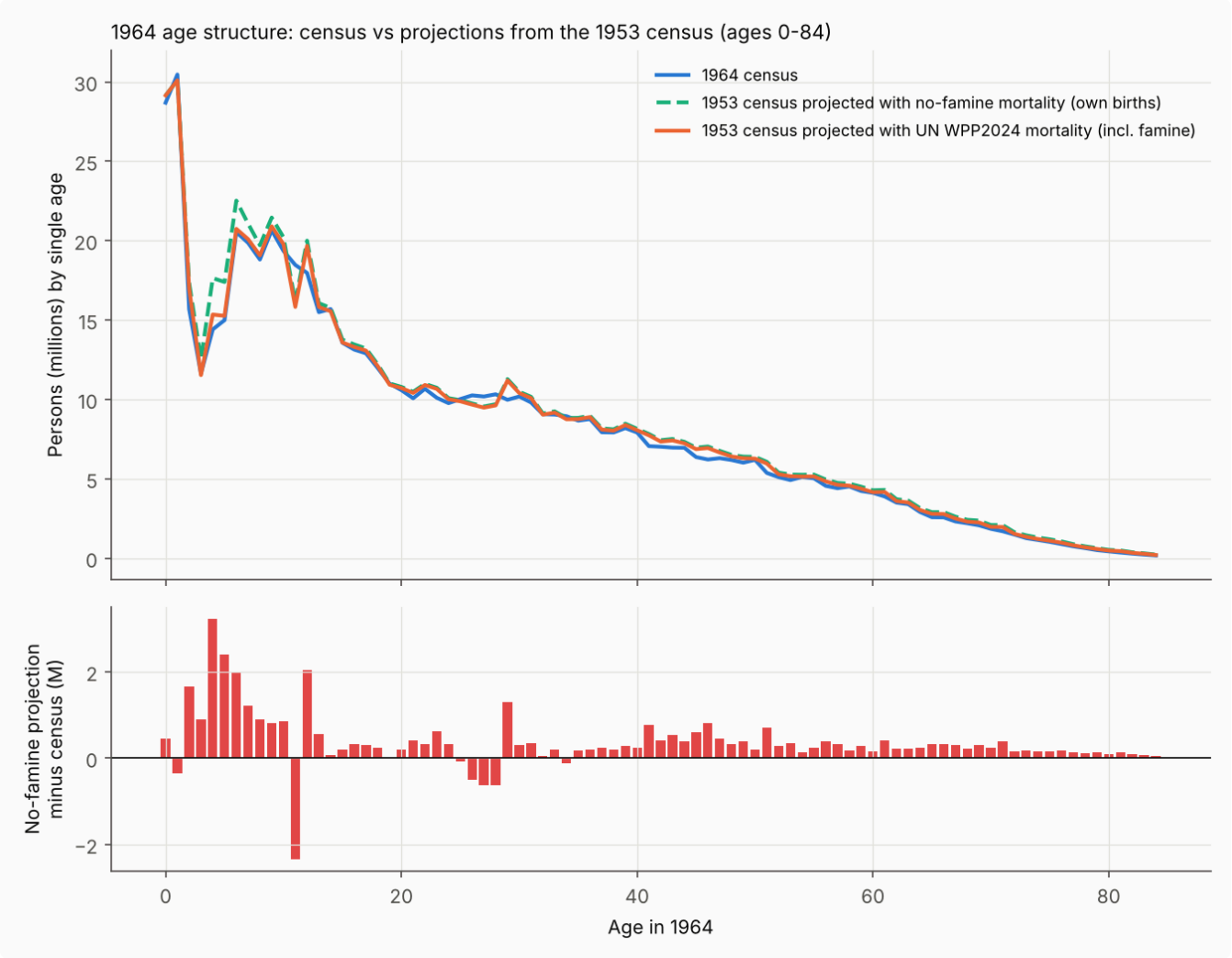
知乎回答：结论对，算术错

chenqin的回答是对林治波**2012年**（而非2013年）4月29–30日微博的回应，这些微博数日内被删，林治波于5月1日发微博道歉（中国数字时代/RFI）。其结论成立，但大部分支撑计算不成立。

回答中的说法	结论	证据
“饿死”≠“非正常死亡”；多数超额死亡是营养不良加重的疾病	**成立**	标准人口学定义
1960年整减1000万可能是1982年后“拍脑袋”拍出来的靶子	**不成立**	这是公布的户籍序列，并在1964年普查时对上（误差0.5%以内）。这一减少混合了约300万登记自然减少和约700万户籍注销或未登记死亡：既非捏造，也非死亡数
官方出生率和死亡率偏低，故官方数据*低估*了死亡	**成立**	登记死亡得1400–1600万，对比约3100万；1953–63年每年出生都有漏登
自1982年普查后，1959–61年约3000万已无疑问	**部分成立**	自1984年起2700–3000万是普查研究的主流数字，但官方背景研究给出1700万和2200万，严肃估计仍在1700–4500万之间
1964→1982年推算与1982年普查吻合，验证了方法	**部分成立**	我们在18–45岁得到类似吻合，但46岁以上少800万；该吻合检验的是1964–82年死亡率，而非1957年生命表的水平
1964年10岁以下人口超过反事实人口，说明登记出生偏低	**成立**	1953–64年调查出生数比登记多约4600–5100万
1964年40岁以上人口比反事实少**2957万**	**在现实死亡水平下无法复现**	我们得到1300万（850–1640万）；2957万需要正常死亡率仅为联合国水平的0.65–0.70倍

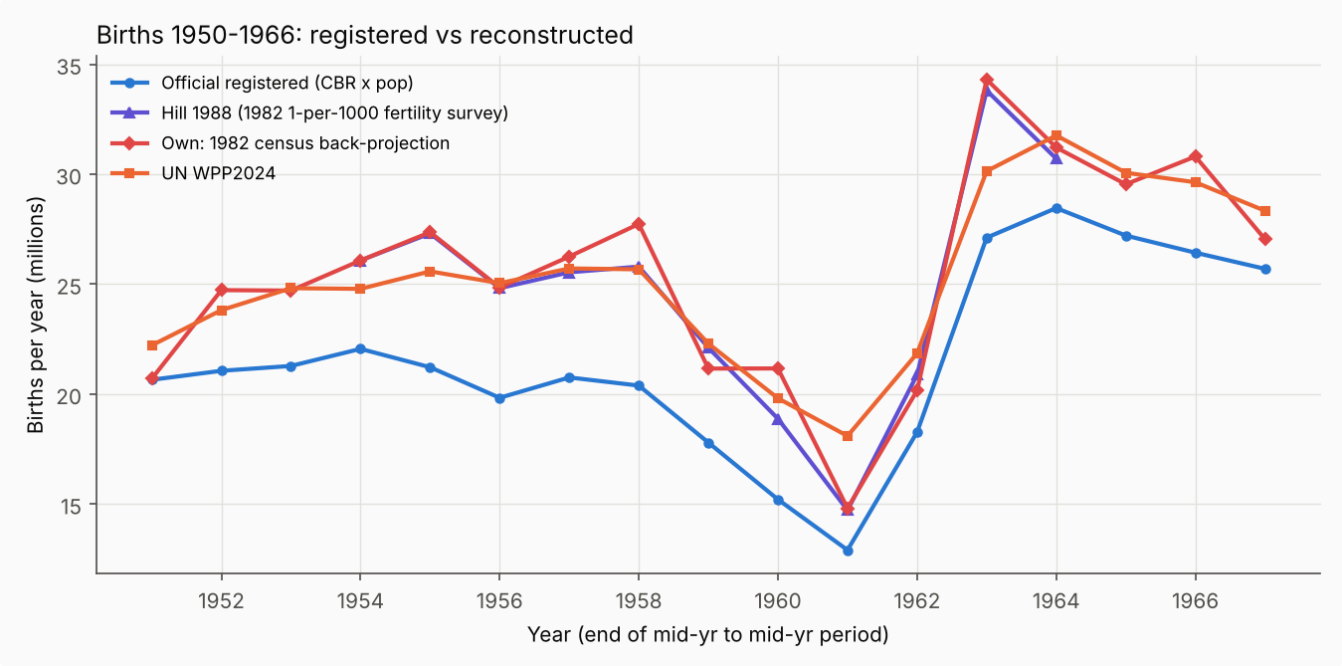
回答中的说法	结论	证据
大规模“少生”并未发生，几乎所有减少都来自“多死”	**不成立**	出生数从每年约2700万降至约1500万；总少生约3600万
1957/1963/1981年生命表40岁男性死亡概率为5.47/3.42/2.53‰	**未核实，偏低得不合理**	联合国WPP2022为10.3/8.7/4.3‰；未找到原表
正常每年死亡700万；三年3000万使死亡率从1%升至2.5%	**登记口径的算术**	模型正常死亡约每年1000–1250万（16–19‰）；真实峰值约33–35‰
若3000万全部发生在40岁以上，其死亡率将升至7倍	**算术错误**	按分年龄死亡率为2.8倍；即使用原文自己的数字也只有4.2倍
大多数人“感觉不到”3000万死亡	**部分成立**	城市确实如此（上海死亡率从未超过7.8‰）；在死亡率100–250‰、整户死绝的重灾区则不然

“40岁以上缺口2957万”。 我们将1953年普查人口在不加出生的情况下推到1964年，与1964年普查40岁以上人口（1.5894亿）比较。使用与重建年龄结构一致的正常死亡水平，缺口为**1300万**；死亡水平取其×0.85时为1980万，×0.70时为2730万；只有在约×0.65–0.70（相当1950年代末女性预期寿命约58–61岁，即基于户籍登记的官方生命表水平）时才出现2957万。由于成人死亡登记仅约80%完整，这样的反事实会把11年间未登记的*正常*死亡也算作饥荒死亡；仅20%的漏报就会使缺口虚增约1250万。此外还有内部矛盾：40岁以上2960万，加上1953年年轻队列的约700万和1953年后出生儿童的约1070万，总数将接近4700万，与原文自己的3000万矛盾。该方法完全看不到儿童死亡。



“7倍”。 1960年40岁以上人口约1.539亿（占23.5%），每年正常死亡约550万（36‰）。每年增加1000万死亡相当于**2.8倍**；即使用原文的700万正常死亡、40岁以上占45%，也只是4.2倍。“7倍”恰好是把全国平均死亡率（约10.8‰）套用40岁以上人口的结果：正常死亡165万，(165+1000)/165≈7.1。这是把人口占比当成了死亡占比，而现实中正常死亡以老年人为主。若40岁以上各年龄死亡率真的三年都为7倍，仅40岁以上就将死亡约5800万，70岁老人每年死去45%。

少生是该回答最薄弱的一点。基于调查的出生数和我们的1982年普查反推都显示，1960–61年度出生数从约2700万降至约1500万，总和生育率从6.07降至3.39（Hill 1988）。原文自己的1982年图表在20–22岁处就有明显缺口。它正确地发现登记出生偏低，这只意味着出生是从一个比登记更高的水平下降的，而不是没有下降。



三个常见质疑的回应

1. “数据有明显缺陷：1960年末人口恰好比1959年末少1000万”

这个整数确实可疑，户籍序列也确实有缺陷，但两者都不影响基于普查的估计，因为该估计从不使用年末总数。

这些数字是什么。1982年以前的年度人口数是公安部户籍统计，不是调查数据，国家统计局自己也这样说（统计局2024年答复）。1960年数字由公安部三局户政处统计，首见于1983年《中国统计年鉴》和由统计局与公安部三局合编的1988年《中华人民共和国人口统计资料汇编》（学习公社）。两个总数都精确到万人，差值恰为1000.0万是不太可能的巧合；1960年总数很可能经过公安部取整或估算。没有未取整的原始数，我们无法检验。

明确有问题的是账目，金辉早在1993年就指出（爱思想）：年末总数与公布的出生率、死亡率不可能同时正确。

年份	年末总数变化（万）	登记出生−死亡（万）	无法解释的残差（万）
1957	+1825	+1481	+344
1958	+1341	+1126	+215
1959	+1213	+679	+534
1960	−1000	−305	**−695**
1961	−348	+250	**−598**
1962	+1436	+1797	−361

年份	年末总数变化（万）	登记出生−死亡（万）	无法解释的残差（万）
1963	+1877	+2274	−397
1964	+1327	+1930	−603

对残差有两种解释：

- **清理不存在的重复户口。** 孙经先认为1956–59年农村向城市的大迁移中产生了1144万–1162万重报虚报户口，在1960–64年被注销（孙经先，乌有之乡）。1956–59年的正残差（+1180万）与此吻合，这是一个正当的论点。
- **注销从未登记的死亡。** 饥荒中被隐瞒的死亡一直留在账上，直到批量注销。就连孙经先自己的核算中也包括750万后来被注销的漏报死亡（孙经先，知乎转载）。

孙经先进一步称，约1482万*活人*在1960–64年脱离了户籍，直到1965–79年才补登。这可以用1964年普查检验，因为普查点的是实际在场的人。若1964年年中有1482万真实的人不在户籍上，普查数应当大于户籍数。实际上户籍数（1964年年中约6.984亿，取1963年末6.9172亿与1964年末7.0499亿的平均）*超过*普查数（6.9458亿）约380万。1964年普查是与户口整顿结合进行的，部分未登记者可能同时被两者漏掉；但普查中没有任何迹象表明有一千五百万人被隐藏。

为什么我们的估计不受影响。我们的模型从1953年普查出发、到1964年普查结束，出生数取自1964和1982年普查的幸存者以及1982年生育调查，1959年和1960年的年末数从未进入模型。即使1960年的数字如某些批评者所称是1982年后捏造的，基于普查的死亡数也不会变。而且户籍序列与1964年普查的误差在0.5%以内、与1982年普查在0.01%以内，所以1960年的任何错误都必须在1961–64年被反向抵消。

2. “为什么1962年人口大幅增长？”

1962年是饥荒的镜像：粮食恢复、死亡降到历史低点、夫妇补生推迟的孩子。 这是饥荒存在的证据，而不是反证。

- **粮食回来了。** 中央在1961–62年从大跃进政策后退：解散公共食堂、削减征购、恢复自留地和集市，并自1961年起进口粮食。Hill的重建显示死亡率从1959–60年的约33‰降至1962–63年的约15‰（Hill 1988）。
- **死亡率低于饥荒前水平**（1962年登记10.02‰，1957年为10.80‰）。部分原因是“收割效应”：体弱者已经死去，幸存人口短期内异常健壮；部分是新的漏报。
- **出生急剧反弹。** 登记出生从1961年的1190万跃至1962年的2464万和1963年的2959万；出生率从18.02‰升至37.01‰和43.37‰。基于调查的重建显示1962–63年度出生3380万，总和生育率7.55，是该时期最高。妇女的生育力随粮食恢复，1959–61年推迟的婚姻得以举行，因劳动征调分离的夫妇团聚（1961–63年超2600万城镇人口被精简回乡），家庭也在“补生”失去的孩子。饥荒后的生育高峰是常见模式（Zhao & Reimondos 2012）。

反弹很大，但并未抹平缺口。我们的重建显示1958–61年少生约3580万，1962–64年补回约740万，净少生2840万。另外，1962年的登记增长（+1436万）比登记出生减死亡少361万：户籍仍在注销人口。

3. “所谓超额死亡中，有多少其实是没有出生的人？”

在我们的3100万中，一个都没有。少生单独估计（2800万–3600万），不计入死亡。 混淆的来源是许多流传数字是把两者混在一起的“人口损失”。

问题中说的机制是真实的。饥荒通过闭经与生育力下降、推迟结婚、夫妻分离和主动推迟生育来压低出生（Zhao & Reimondos 2012）。连官方登记也显示出来：登记出生从1957年的2170万降至1961年的1190万，1958–61年比1957年水平少生约2500万。这一缺口真实、巨大，并且几乎与死亡一样大。

两者如何区分。所有基于普查的估计都依赖一个人口核算恒等式：死亡 = 期初人口 + 出生 − 期末人口。它用的是*实际发生的*出生，即从幸存者以及1982年生育调查中妇女自己的生育史测得（生育史记录每一个出生的孩子，包括后来死亡的）。一个没有发生的出生会压低出生项，从而压低推算的死亡；它不可能被算作死亡。

1958–64年人口缺口的组成	规模（万）	“少生”能否解释？
1953年普查时已在世者的超额死亡（1964年11岁以上）	2020	**不能。** 他们生于饥荒前，只有死亡能让他们消失
1953–64年出生儿童的超额死亡	1070	只有当出生估计偏高时；出生每多估100万，死亡就多100万
超额死亡合计	**3090**	
1958–61年少生或推迟出生（总）	3580	这些才是“未出生者”
……其中1962–64年生育高峰补回	−740	
净少生	**2840**	
1964年年中总人口缺口	**≈5900**	约一半是死亡，一半是未出生

剩余不确定性在哪里。1070万儿童死亡取决于出生估计。Hill基于调查的出生数（1953年中至1964年中2.707亿）与我们的普查反推（2.701亿）相差仅60万，用两者校准儿童死亡得到相同模式；儿童饥荒死亡减半或加倍使总数变为2490万–4360万。所以诚实的回答是：儿童部分有几百万的不确定性，但那2000万成人部分绝不可能是“少生”造成的假象。

哪些数字把两者混在了一起。金辉的4522万“少增加人口”（1959–61）、一篇广为转载的计算中相对趋势的5259万缺口（中国数字时代）以及杨继绳的7600万总损失都是人口缺口。若当作死亡数读，大约重复计算了一倍；若当作人口缺口读，则与我们的结果一致。

地区：四川与安徽承受了一半，农村几乎承受了全部

分省死亡率与估计

无论是登记数据还是曹树基的重建，四川、安徽、河南、山东、贵州、湖南六省都占超额死亡的约76–77%。**四川和安徽合计约占饥荒前全国人口的六分之一，却占了接近一半的超额死亡。** 与此同时，上海死亡率从未超过7.8‰。

分省官方死亡率（‰）取自引用《人口统计资料汇编 1949–1985》的统计局表格（镜像；bannedbook.org原页），并与统计局序列（如江苏、上海）及Zhao & Reimondos 2012交叉核对。“简单超额”是我们的重算：(死亡率 − 1956–57年均值) × 人口，累加1958–62年的正值年份；它在28个单位中的 25个与已发表的《大饥荒档案》表相差不超过±5万。曹树基的数字来自其县志重建（曹树基2005；分省表）。

省份	1957	1958	1959	1960	1961	1962	简单超额（万）	大饥荒档案（万）	曹树基 2005（万）	曹：占人口%
四川（修订序列）	12.1	25.17	46.9	53.97	29.42	14.82	773	778	940	13.1
安徽	9.1	12.36	16.72	**68.58**	8.11	8.51	209	203	633	**18.4**
河南	11.8	12.69	14.1	39.65	10.2	8.04	138	134	294	6.1
山东	12.05	12.77	18.14	23.51	18.49	12.35	131	128	181	3.4
贵州	12.35	15.26	20.28	52.33（或 45.4）	23.27	11.64	102	52（?）	175	10.2
湖南	10.35	11.58	12.92	29.26	17.48	10.23	100	98	249	6.8
广西	12.42	11.98	17.33	29.20	20.37	10.15	65	64	93	4.6
甘肃	11.33	21.11	17.38	41.32	11.48	8.25	59	63	102	6.5
江苏	10.26	9.40	14.55	18.41	13.35	10.36	49	49	153	2.9
湖北	9.61	9.60	14.49	21.22	9.08	8.77	48	48	68	2.2
辽宁	9.4	8.8	11.8	11.5	17.5	8.5	46	42	<50	1.7
云南	16.29	21.62	17.96	26.26	11.84	10.86	36	38	80	4.2
广东	8.42	9.15	11.76	15.09	10.67	9.32	28	27	66	1.7
吉林	9.05	9.12	13.43	10.13	11.12	9.96	17	17	<50	—
福建	9.02	7.50	7.95	15.61	12.18	8.28	16	17	<50	2.0
河北	11.59	10.92	12.31	12.19	13.34	8.97	14	30（?）	61	1.1
浙江	9.32	9.15	10.81	11.88	9.84	8.61	11	11	<50	0.5
陕西	10.31	11.04	12.76	12.27	8.76	9.35	11	11	<50	1.0
江西	11.47	11.33	13.01	16.06	11.54	11.00	10	10	<50	1.1
青海	10.4	12.64	16.29	40.73	11.68	5.35	10	11	<50	—

省份	1957	1958	1959	1960	1961	1962	简单超额（万）	大饥荒档案（万）	曹树基2005（万）	曹：占人口%
黑龙江	10.45	9.17	12.76	10.52	11.12	8.62	6	6	<50	1.2
山西	12.68	11.73	12.84	14.21	12.20	11.34	5	5	<50	0.4
北京	8.19	8.08	9.66	9.14	10.80	8.77	5	4	<50	—
上海	6.10	6.20	7.80	6.90	7.70	7.20	4	2	<50	—
新疆	14.0	13.0	18.84	15.67	11.71	9.71	4	4	未列入	—
宁夏	—	14.1	15.81	13.88	10.71	8.49	2	2	<50	—
内蒙古	10.5	7.9	11.0	9.4	8.8	9.0	2	2	未列入	—
天津	9.35	8.66	9.88	10.34	9.89	7.36	2	2	<50	—
合计							**1901**	**1856**	**3246**	

西藏没有公布序列。我们处理了以下冲突：

- **四川有两套官方序列。** 1988年《汇编》中的旧序列（1958年17.37‰、19.22、47.78、28.01）比上表修订序列少约200万超额死亡，用它构建的回归数据会低估四川。杨继绳将1958年写作“15.17”，是25.17的笔误。
- **贵州1960年未解决：** 52.33‰（统计局、杨继绳）对45.4‰（Zhao & Reimondos）。用45.4 则简单超额由102万降至约85万。
- **湖南1960年为29.26‰**，而非杨继绳的29.42（与四川1961年数值重复）。
- **河北《大饥荒档案》数字（29.5万）是我们的两倍**，可能因为包含了天津（1958–66年大部分时间由河北管辖，未核实）。

分省与全国的对照

官方分省数据合计1730万–1900万，比全国序列得出的约1620万高7–17%，因为每省只计入自己高于基线的年份。**曹树基的3250万约为官方分省合计的1.7倍，几乎正好等于我们基于普查的3100万与1500–1600万登记下限之比。** 县志和全国普查平衡两条独立途径，推出了相同的死亡漏报程度。

该比例在各省差异很大：四川约1.2倍（其官方序列本已极惨烈），安徽3.0倍，江苏3.2倍。安徽在1960年68.58‰之后，1961年官方死亡率仅8.11‰，*低于*饥荒前水平，这指向漏报和极大的外流（Ó Gráda估计1960年约55‰）。官员私下的数字更高：廖伯康说四川1200万，安子文说安徽500万，万里说300–400万（刘放书评）。冯客引用的四川公安记录1060万死亡是*总*死亡，扣除正常死亡后超额约650万–750万。

政治塑造了这张地图。四川1959年调出全省15.5%的粮食（江苏为1.8%），占各省粮食调出总量的31.5%；由中央候补委员主政的省份征购率高2.8–3.9个百分点（Kung & Chen, APSR 2011）。辽宁、北京、河北等北方单位在1961年而非1960年达到峰值，当时城市粮食供应被压缩。

重灾县及每个数字的首次出处

1960年死亡率超过100‰的县级数据来自王维志（公安部人口统计专家）整理、由杨继绳在《墓碑》（2008）中公布的资料。**1960年有40个县超过100‰**（安徽11、四川11、河南10、贵州4、青海3、广西1），675个县超过20‰（陈子明书评）。官方《中国共产党历史》第二卷（2011）自己也承认信阳有九个县超过100‰（中国数字时代）。

地方	数字	含义	最早来源	首次公开或阅读出处
河南信阳地区	436,882	至1960年年中总死亡	河南工作组报告，1960年6月18日	孙经先引用（爱思想）
信阳地区	1,070,321（13.2%）	1959年11月–1960年10月非正常死亡	地委向中央的最后报告	中国数字时代转载
信阳地区	“100多万”	口头说法	陶铸，约1961年4月	VOA经中国数字时代
河南光山	246.77‰；槐店公社36,691人中死12,134	1960年死亡率；死亡	王维志；1960年11月28日报告	《墓碑》2008
河南淮滨	383.2‰	1960年死亡率（杨自己的数据）	—	《墓碑》
安徽凤阳	死60,245人；8,404户死绝	1959-60年死亡	陈振亚《关于凤阳问题的报告》，1961年2月1日	香港《开放》1994年3月（中国数字时代）
安徽无为/太和/亳县	182.3/174.8/162.4‰	1960年死亡率	王维志	《墓碑》
安徽阜阳地区	150万/200多万/240万	死亡，三种版本	1960年代向刘少奇的报告等	金辉1993（爱思想）
贵州湄潭	死124,510人（>20%）；240.16‰	1959年11月–1960年4月	王维志/内部	杨继绳演讲
四川荥经/荣县	175.4/164.7‰	1960年死亡率	王维志	《墓碑》
甘肃通渭	−98,251（32%）	1959-61年人口减少	《通渭县志》1990	中国数字时代

地方	数字	含义	最早来源	首次公开或阅读出处
山东省	65万 + 109万外流	1958年冬至1960年上半年非正常死亡	省长赵健民，1960年12月15日	《墓碑》
江苏高邮	饿死3.7万余（其中儿童1.7万余）	1959–61年死亡	《高邮县志》	中国数字时代
甘肃临夏市	41,381（杨）对1,230（市志）	有争议	—	杨继绳承认混淆了市与州（中国数字时代）
甘肃夹边沟农场	关押约3000人；无文献记载的死亡总数	劳教场所	杨显惠《夹边沟记事》，2000	中国数字时代

信阳的序列展示了数字在体制内如何升级：1960年6月总死亡436,882，1960年11月省级报告549,171，地委最后报告为107万非正常死亡。在公社一级，三呗寺最初报死523人，工作组查出6,668人。初报远低于后来的调查，这就是登记数字只是下限的原因。但有些争议确实存在：在常德，孙经先以约6,000例有记录的浮肿死亡对比杨继绳用公式算出的约14.6万，这是在用单一病因比较全因超额死亡。

农村承受了约90%的超额死亡

1960年官方县死亡率为28.58‰，市为13.77‰：分别是1957年水平的2.58倍和1.63倍（Lin & Yang 2000，引用1991年统计年鉴；我们未见年鉴原页）。据此，**1958–61年约91%的超额死亡在农村**；由于漏报集中在农村，实际比例可能更高。城镇户口有法定口粮供应，农民则只能分到征购后的剩余。农村儿童0–2岁死亡的发生比约为城市的1.9倍。在安徽，城市死亡率上升260%，农村则上升近8倍。1961–63年的精简将2600多万城镇居民送回农村（爱思想），大多发生在死亡高峰之后。

谁死了：婴儿死亡率最高，40岁以上男性死亡人数最多

哪个群体“更抗饿”，取决于看死亡率还是看人数。

按死亡率，饥荒对婴幼儿最致命。 重建的婴儿死亡率峰值约为每千活产200–285（Hill估计1957–58年为144）。在六个重灾省，按时期条件存活到10岁的概率从1957年的76%降至1959–60年的59–60%（Zhao & Reimondos 2012）。预期寿命降至约31–33岁（Hill：1959–60年男性30.7；Zhao & Reimondos：1960年32.5）。常被引用的“1960年仅25岁”（归于Ashton等）我们未能核实。

按人数，成人和老人承受了大部分超额死亡。 Hill将约70–78%的超额死亡归于10岁以上，并发现1953年35岁以上人群的存活率急剧断裂，“尤其是男性”，可能因为口粮分配偏向劳动年龄人口（Hill 1988）。我们的重建与此一致：

群体（1964年年龄）	超额死亡（万）
1953年普查后出生（0–10岁）	1070
11–19、20–29、30–39岁	各140–190
40–49岁	490
50–59岁	310
60–69岁	270
70岁以上	240
1953年已在世者合计	**2020（65%）**

青壮年（15–39岁）最抗饿，死亡率相对上升最小（约1.6倍，1–4岁为2.6倍），与工分制口粮分配和流动能力相符。出生骤降也限制了儿童死亡的绝对数：Hill估计1960–61年度10岁以下死亡（326万）*低于*1957–58年度（519万），因为出生的孩子少得多。

在所有重建中，男性死亡率都高于女性：在统计局、Coale、Banister、Calot和蒋正华的序列中，男性超额死亡率13–18‰，女性8.5–13‰，男性约占超额死亡的57–61%（Mu & Zhang, IFPRI）。这是饥荒的标准模式。例外是幼儿：1–4岁女童死亡率高于男童，Zhao & Reimondos归因于重男轻女。队列至今留有印记：在2000年普查中，1958年出生的农村队列性别比为109.6，1961年出生的只有100.3。

少生与死亡一样多。 以饥荒前出生率（约43‰）为基准，我们的重建得出**1958–61年少生3580万，扣除补偿性生育后净少生2840万**；1962–63年度出生达3380万，总和生育率7.55。已发表的估计与此相近：Hill 3300万、Coale 3070万、Banister 3120万、杨继绳3150万（统计局口径）或4000万（其自己的）。在1990年普查中，1959–61年出生的农业户口队列只有1954–57年队列的约72%，非农业户口约85%（Meng, Qian & Yared）。上海几乎没有超额死亡，却少生约14万。年龄金字塔上的缺口（1964年2–5岁、1982年20–23岁）混合了未出生者和婴儿死亡，不能当作死亡数。

数字如何泄露与被争论

1959年到1980年之间，任何地方都没有公开过全国死亡数字。 第一个公开数字是死亡率（孙冶方，1981），第一个总数来自西方学者的普查重建（1984）；“约3000万”成为默认数字，靠的是多种独立方法的汇聚，而非任何权威宣布。

时间线（1959–2024年，由早到晚）

日期	事件	数字	渠道/公开路径
1959年5月23日	中宣部《宣教动态》	11省“浮肿病”死亡6700余人	内部；《墓碑》引用（爱思想）
1960年6月18日	信阳工作组报告	死亡436,882人	内部；孙经先引用（爱思想）
1960年12月15日	山东省长赵健民	非正常死亡65万	内部；《墓碑》
1961年2月1日	陈振亚凤阳报告	死亡60,245人	1994年3月流出至香港《开放》
1961年4月4日	美国情报评估SNIE 13-61	无：“广泛的饥荒似乎并未发生”	FRUS
1961年	粮食部/统计局调查	“全国人口减少了几千万”，据称被销毁（有争议）	杨继绳记述；孙经先反驳
1962年1–2月	七千人大会	“三分天灾，七分人祸”；无数字	内部
1962年	香港难民潮	约14万人入境；无死亡数	领事馆询问难民
1980年11月25日	内部刊物《农业经济丛刊》梨园公社调查	一个公社5730人→2870人	《纽约书评》1983译载
1981年2月15日	孙冶方，《经济管理》第2期	死亡率10.8‰（1957）→25.4‰（1960）	中国首次公开饥荒年死亡率
1981年6月27日	《关于建国以来党的若干历史问题的决议》	“严重损失”；无数字	文本
1983年	《中国统计年鉴 1983》	完整生命统计序列；1960年人口−1000万	即知乎截图中的表
1984年	Coale《中国人口快速变化》	约2700万	美国国家科学院出版社
1984年9月11日	统计局发言人徐刚对美联社	“肯定超过1000万”	中国官方首次公开全国数字（美联社，SAILDART）
1984年12月	Ashton、Hill、Piazza、Zeitz，《人口与发展评论》	约3000万 + 少生3300万	IHSN

日期	事件	数字	渠道/公开路径
1985年	国际人口科学联盟佛罗伦萨会议	Banister 2990万；Calot 2850万	前统计局局长李成瑞与外国学者分享数据
1986/87年	蒋正华、李南（官方委托）	1700万	《中国人口年鑒1987》（中国数字时代）
1987年	Banister专著；彭希哲，《人口与发展评论》	约3000万；约2300万	专著与期刊
1988年	Hill（世界银行）；Luo Sheng	约3000万；2890万	世界银行
1989年	中科院国情报告《生存与发展》	因营养不足死亡约1500万	金辉引用
1991年	丁抒《人祸》（香港）	3500万以上	民间档案馆
1993年	金辉，《社会》第4-5期	2790万至4060万	爱思想
1994年7月	陈一谘，经《华盛顿邮报》	4300万	《莫斯科时报》转载
1996年	Becker《饿鬼》	3000-6000万	专著
1997年	李成瑞，《中共党史研究》第2期	2200万	官方党史期刊中的最高数字
2005年	曹树基，《中国人口科学》；《大饥荒》	3250万	中国数字时代
2008年	杨继绳《墓碑》（香港）	3600万 + 少生4000万	大陆禁书
2010年	冯客《毛泽东的大饥荒》	≥4500万	Ó Gráda批评
2011年1月	《中国共产党历史》第二卷	1960年总人口比上年减少1000万（净减，非死亡数）	VOA经中国数字时代
2011年	孙经先，《马克思主义研究》第6期	“重大谣言”；366万	中国数字时代
2012年4月29-30日	林治波微博；chenqin知乎回答	林否认“饿死几千万”；微博被删	中国数字时代
2013年5月20日	引用3755万的微博被删	—	中国数字时代“河蟹档案”

日期	事件	数字	渠道/公开路径
2013年9月	孙经先：“营养性死亡”≤250万	登上微博热搜	Global Voices
2013年	杨松林《总要有人说出真相》	≤400万	专著
2014年9月22日	中国社科院文章，新华社、人民日报转载	“西方敌对势力”夸大死亡	中新网
2016年7月17日	《炎黄春秋》停刊	—	中国数字时代
2016/2017年	米红、贾宁；程恩富、詹志华，《人口研究》	1620–2340万；400–500万	2016，2017
2021年11月	第三个历史决议	大跃进被称为“错误”；删去1981年“严重损失”的提法	文本
2024年	联合国WPP2024（本文计算）	隐含约1600–1800万	wpp2024

第一阶段（1959–80）：保密

在党内，死亡数字只在地区和省一级流传；早在1959年5月，简报就把饿死记为“浮肿病”。在海外，美国情报界1961年4月认为饥荒并未发生；香港领事馆官员询问了难民，但“没有硬数字”（ADST口述历史）。斯诺公开否认饥荒报道；1966年周恩来仍在说“巨大的自然灾害”（威尔逊中心）。

第二阶段（1980–88）：获准公布的数据与西方学者的总数

最先公开的数字是经过批准的。孙冶方在1981年2月发表了1960年死亡率；1982年普查和1983年《统计年鉴》随后公布了完整序列。西方人口学者立即将年鉴、1982年普查年龄结构和1982年千分之一生育调查结合起来。Smil回忆美国学者最初的计算为1660–2300万，更详细的研究将其提高到2300–3000万（ENN/Smil）。Coale和Ashton等在1984年发表。中国首次官方全国表态——1984年9月对美联社说“肯定超过1000万”——是对这些西方数字的回应。之后北京委托蒋正华得出1700万，该研究依赖官方死亡率，普遍被视为下限。

第三阶段（1989–2010）：流亡者的泄露与档案转向

1989年后，高端数字经由流亡者传出。陈一谘的“4300–4600万”据称出自体改所内部研究，可核实的最早报道在1994年；其文件从未公开，该所前负责人否认有过这项研究。在国内，决定性的工作来自地方记录：金辉（1993）指出公布的总人口与自然增长率不可能同时为真；曹树基（2005）汇总一千多部县志得出3250万；杨继绳（2008）结合十二个省的档案得出3600万

（ChinaFile）。冯客“至少4500万”（2010）在曹树基基础上加了约50%。Ó Gráda反驳称，档案总数不区分正常死亡与危机死亡，冯客10‰的基线低得不合理，而饥荒前真实死亡率可能接近25‰（Ó Gráda 2011）。

第四阶段（2011年至今）：官方淡化与审查

2011年《党史》承认了1000万人口减少，但未给出死亡数。自2011年起，孙经先、杨松林及后来的程恩富在党属刊物发表淡化观点；《墓碑》被禁，杨继绳于2015年被迫离开《炎黄春秋》，该刊2016年停刊。与此同时，专业意见稳定在一个区间：Ó Gráda的1800–3250万，《纽约时报》的“2000万至3000万或更多”（MCLC）。

否认派的论点，公平地表述

淡化派的估计（250万–500万）建立在户籍账目和单边的基线修正之上；从不使用户籍数的普查年龄结构排除了这些估计。

论点。 数学家孙经先将“人口异常变化”定义为登记人口变化减去（登记出生−登记死亡）。他得出1960–64年异常减少约2644万，并归因于迁移登记错误：1958–60年招工潮中的重复登记、未记录的迁移以及1961–63年精简中的“口袋户口”，然后批量注销（孙经先2016；孙经先，红旗文稿）。杨松林用线性死亡率趋势基线得出260–400万（Springer）；程恩富、詹志华为修正1953–57年死亡漏报而抬高基线，得出400–500万。

他们说对了什么。 1958–59年+750万的户籍残差确实符合招工潮中的重复登记。“饿死”确实比超额死亡窄。《墓碑》中部分数字是总死亡而非超额死亡，杨继绳也承认了临夏的错误。冯客的基线确实不自洽。

为什么总数不成立。

1. **重复登记注销后应净归零。** 1954–64年残差净额为−1520万，而调查出生显示户籍还漏登了数千万出生，所以缺失的死亡只会更多。
2. **批量注销*就是*那个“异常”。** 未上报的死亡留在账上，直到后来被注销（据统计学家王维志，1964年约800万），恰好表现为孙经先归因于迁移的“异常变化”（杨继绳反驳）。
3. **没有户口就没有口粮。** 在粮食配给制下，数百万未登记的幸存者难以想象。
4. **普查估计从不使用户籍总数。** 普查点的是在场的人，不论是否登记；延续到1964年的重复登记只会使普查估计*偏低*。任何国内迁移错误都无法制造1964年普查或1982年年龄结构中的全国性缺口。
5. **基线只修正了一边。** 为漏报抬高“正常”死亡，却不同样抬高饥荒年的死亡，这与冯客的错误恰好镜像。

基于幸存者的证据（生育调查中的儿童存活、1990年普查队列缺口）与户籍账目无关，它显示的死亡危机远大于250–500万（Meng, Qian & Yared）。

被删除的来源、存档副本与待解问题

chenqin的知乎回答本身已从知乎消失，但互联网档案馆保存了全文；其他被删内容主要是社交媒体帖子和已停刊的《炎黄春秋》，几乎所有关键文本都在某处幸存。2026年11月1日对照Wayback Machine核查。

来源	现状	最佳幸存副本
chenqin知乎回答（问题20207577，回答14334544）	已删：2016年6月起404；至2023年12月问题页显示知乎“没有知识存在的荒原”	Wayback 2012年5月3日至2013年5月13日；问题标题于2012年5月3日从“三年大饥荒”改为“三年自然灾害”
林治波2012年4月29日否认微博（共六条）	2012年5月2日前已删	未存档正文：Wayback每次抓取都是登录跳转。其2012年5月2日的主页显示5月1日的道歉（“我对大跃进那段历史缺乏研究”），否认微博已不在；原文经RFI/中国数字时代引述存世
@凤凰台张婉2013年5月20日引用3755万的微博	被新浪屏蔽	FreeWeibo 2014年8月存档；中国数字时代“河蟹档案”
凤凰网：孙经先“250万营养性死亡”，2013年9月6日	跳转到首页	Wayback 2013年9月8日–2016年7月16日（news.ifeng.com/mainland/detail_2013_09/06/29371448_0.shtml）
杨继绳《驳“饿死三千万是谣言”》，《炎黄春秋》2013年第12期	网站无法访问；2020年11月起404	全文，Wayback 2020年11月3日
杨继绳《关于大饥荒年代人口损失的讨论》，《炎黄春秋》2014年第9期	网站无法访问	Wayback 2014–17年仅存标题（正文由AJAX加载）；正文见中国数字时代镜像
杨继绳2012年反驳孙经先《脱离实际必然走向谬误》	纽约时报中文网仍可访问	全文PDF，Wayback 2012年9月18日
共识网（21ccom.net）	整站下线（“站点已暂停”）	未在存档中找到曹、杨、孙论战的文章；论战通过爱思想等处转载存世
《墓碑》（杨继绳）	大陆禁书	PDF，民间档案馆

来源	现状	最佳幸存副本
统计局分省死亡率表（fmtab123）及《大饥荒档案》分省超额死亡表（ExDeath01，2000年6月5日）	bannedbook.org与yhcw.net仍可访问	最早：chinafamine.org，2002年10月与2002年5月
金辉1993年《“三年自然灾害”备忘录》	爱思想仍可访问	最早网络版本：chinafamine.org，2002年10月，比爱思想早十年
孙经先2011年《马克思主义研究》第6期	社科院目录仍在；无官方全文	乌有之乡等处转载
维基百科「三年困难时期」	可访问，大陆被封	zh.wikipedia

未能核实的内容。 我们无法确定知乎问题页目前是否仍在（登录墙），无法恢复林治波原微博正文，未找到共识网上的核心论战文章，也未找到2002年以前的金辉文章网络版。以下内容也未能从原始来源核实：

- 彭希哲1987年的分省表，以及Ashton等（1984）、Coale（1984）、Banister（1987）、蒋正华与李南、李成瑞（1997）的原文；此处数字来自二手概述。
- 知乎回答所依据的1957年和1963年官方生命表，以及1959/1960年未取整的户籍原始数。
- 美国学者最初“1660–2300万”计算的作者；孙冶方1981年文章的标题；陈一谘首次书面发表该数字的日期；刘少奇“人相食，要上书的”一语的出处（仅有二手引述）。
- “3755.8万档案数字”（据称出自曹思源经《争鸣》），不同转载中1961年数值不一。
- 最重要的是：关于1953年与1964年普查的相对完整程度，没有独立证据，而这正是对我们估计影响最大的假设。

参考来源

我们自己的模型结果来自对人口普查年龄数据（1953、1964、1982）、国家统计局官方生命统计序列、Hill 1988年基于调查的出生数以及联合国WPP2022/2024数据运行的Python脚本；脚本、输入数据和结果表与本文一同提供。

- Hill 1988，《1950–1982年中国人口趋势》，世界银行
- 国家统计局1999年年鉴；2005年表4-4；1964年普查公报；统计局2024年关于1982年前数据来源的答复
- 联合国WPP2022 R包；WPP2024

- Zhao & Reimondos 2012，《Population》
- 曹树基2005（中国数字时代转载）
- 杨继绳2010年演讲；杨继绳谈重灾区；杨继绳反驳孙经先
- 金辉1993，《“三年自然灾害”备忘录》
- 陈子明评《墓碑》
- 孙经先，红旗文稿；孙经先，乌有之乡；孙经先2016，CCPS
- 学习公社：对1960年人口减少一千万的质疑
- Ó Gráda 2011，《Great Leap into Famine》
- 米红等，IUSSP论文；《人口研究》2016；《人口研究》2017
- Lin & Yang 2000；Kung & Chen 2011
- Mu & Zhang，IFPRI；Meng, Qian & Yared
- 统计局分省死亡率表（镜像）；《大饥荒档案》分省超额死亡表
- 《纽约书评》1983；美联社1984（SAILDART）；FRUS SNIE 13-61；ADST口述历史
- 中国数字时代：林治波2012；河蟹档案2013；Global Voices 2013